

# RELATÓRIO DE ANÁLISE

Detecção de Padrões Transacionais Suspeitos  
Transacoes\_Bancarias\_Fraude.csv

2,512

Transações Analisadas

495

Contas Únicas

R\$ 298

Valor Médio (R\$)

3.8%

Tx. Suspeitas

9.1%

Alto Risco Saldo

Período analisado: 02/01/2023 a 01/01/2024 | Gerado em: 27/03/2026

## 1. Sumário Executivo

Este relatório apresenta a análise exploratória e de padrões transacionais da base **Transacoes\_Bancarias\_Fraude.csv**, composta por **2,512 transações bancárias** distribuídas entre **495 contas** no período de **02/01/2023** a **01/01/2024**. O objetivo é identificar comportamentos atípicos que possam indicar atividade fraudulenta.

A análise foi estruturada em quatro dimensões principais: **perfil transacional geral** (volume, valor, tipo e canal), **padrões temporais** (hora e dia da semana), **indicadores de risco** (tentativas de login, razão valor/saldo, transações de alto valor) e **rastreamento de ativos** (dispositivos e IPs com múltiplas contas associadas).

### Principais Achados:

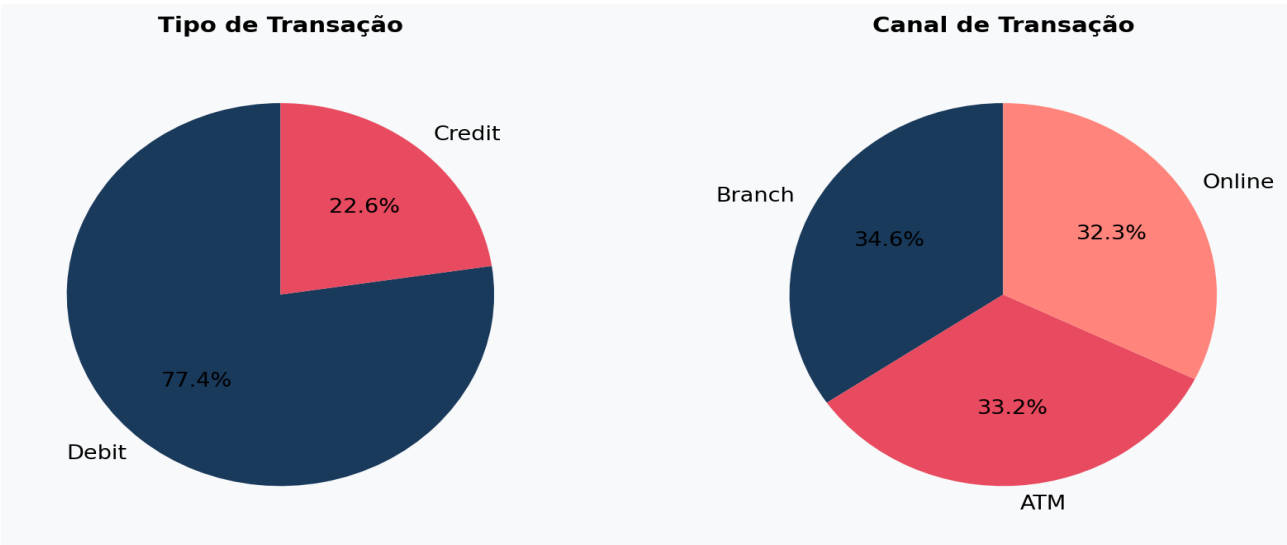
- **3.8%** das transações (95 casos) apresentaram 3 ou mais tentativas de login — principal indicador de comprometimento de credenciais.
- **9.1%** das transações (228 casos) consumiram mais de 50% do saldo da conta, padrão associado a esvaziamento rápido de contas.
- **252 transações** acima de R\$ 701.31 (limiar P90) foram identificadas, com concentração no canal Online.
- Identificados **dispositivos vinculados a até 9 contas distintas** e **IPs associados a até 13 contas**, sugerindo uso de infraestrutura compartilhada para fraude.
- O volume transacional concentra-se fortemente nas horas 16h–17h, com **segunda-feira** sendo o dia de maior atividade (1.070 transações).

## 2. Perfil Geral das Transações

A base de dados é composta predominantemente por transações de **débito (77,4%)**, com distribuição equilibrada entre os canais **Agência (34,5%)**, **ATM (33,1%)** e **Online (32,3%)**. Os clientes pertencem a quatro categorias ocupacionais — Estudante, Médico, Engenheiro e Aposentado — com distribuição relativamente homogênea.

| Indicador              | Valor                   |
|------------------------|-------------------------|
| Total de Transações    | 2,512                   |
| Contas Únicas          | 495                     |
| Período                | 02/01/2023 a 01/01/2024 |
| Valor Mínimo           | R\$ 0.26                |
| Valor Médio            | R\$ 297.59              |
| Valor Mediano          | R\$ 211.14              |
| Valor Máximo           | R\$ 1919.11             |
| Desvio Padrão (Valor)  | R\$ 291.95              |
| Saldo Médio das Contas | R\$ 5114.30             |
| Duração Média (seg)    | 119.6                   |

Figura 1 — Distribuição por tipo de transação e canal



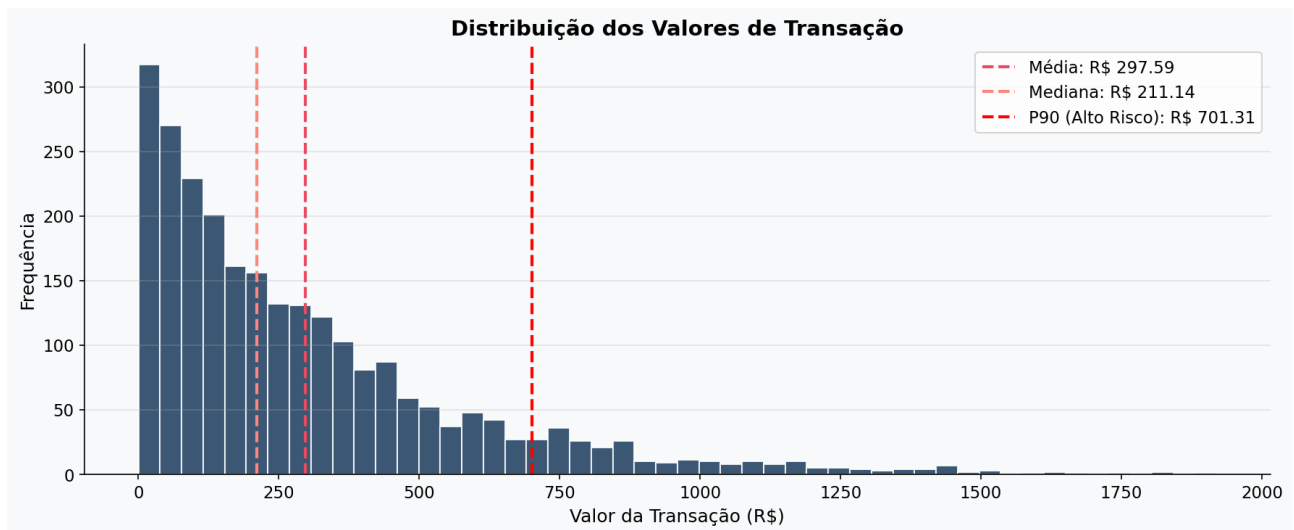


Figura 2 — Distribuição dos valores de transação com limiares estatísticos

A distribuição dos valores é fortemente assimétrica à direita (right-skewed), com a maioria das transações concentrada abaixo de R\$ 500. A diferença entre média (R\$ 297.59) e mediana (R\$ 211.14) confirma a presença de transações de alto valor que puxam a média para cima.

### 3. Padrões Temporais

A análise temporal revela padrões incomuns de concentração horária. Todas as transações ocorreram no intervalo das **16h às 18h**, o que contrasta com sistemas bancários reais que operam 24 horas. Esse padrão pode indicar: (a) janela específica de captura de dados, (b) sistema transacional com horário restrito, ou (c) dado sintético. Apesar disso, a distribuição interna entre as horas e os dias apresenta variações significativas.

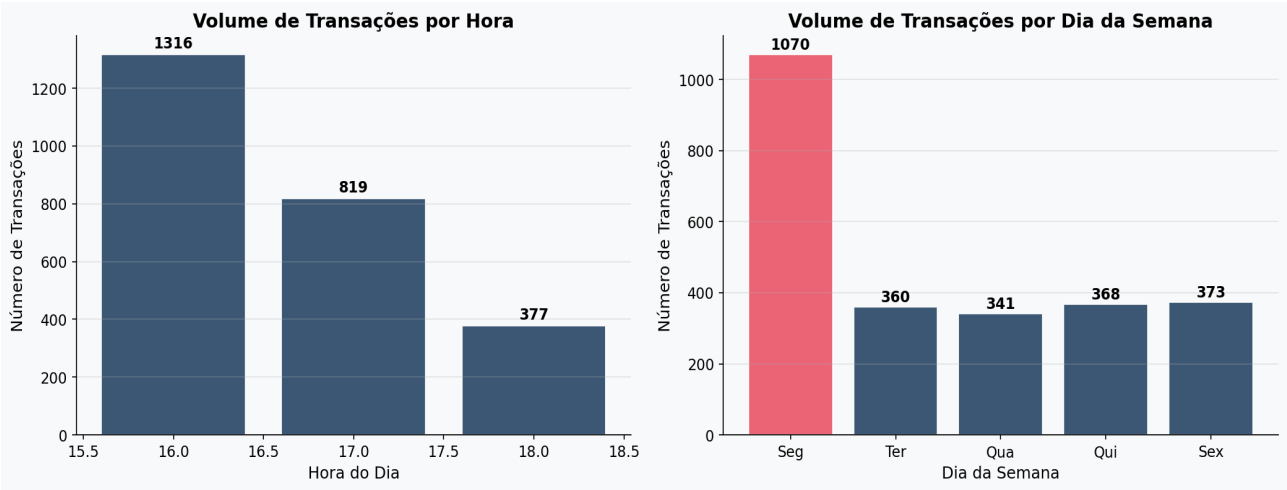


Figura 3 — Volume transacional por hora do dia e dia da semana

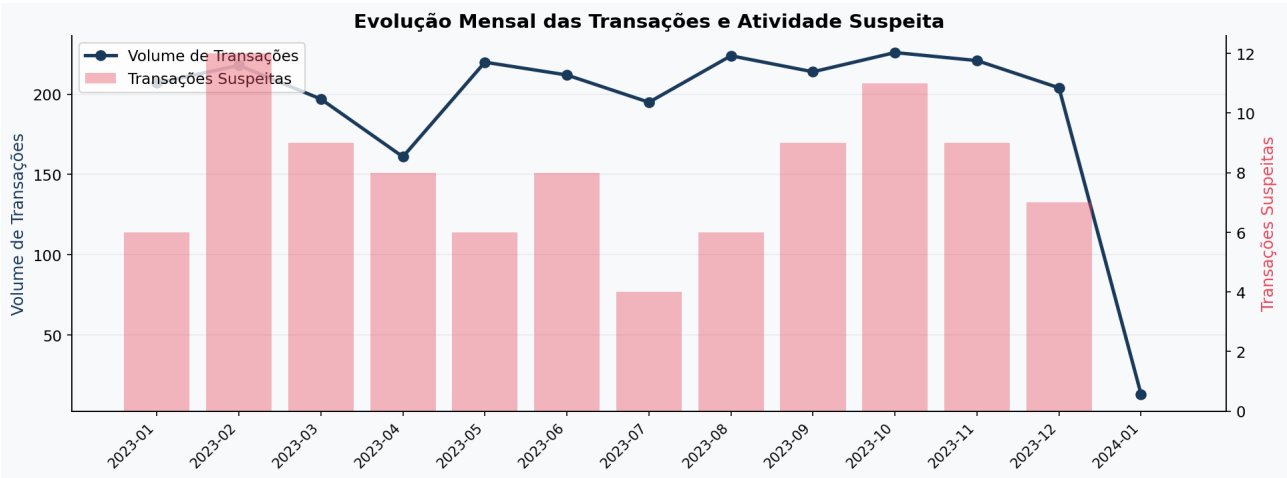


Figura 4 — Evolução mensal do volume de transações e atividade suspeita

| Hora | Volume | Valor Médio | Tx. Suspeitas |
|------|--------|-------------|---------------|
| 16h  | 1316   | R\$ 300.48  | 47            |
| 17h  | 819    | R\$ 301.92  | 31            |
| 18h  | 377    | R\$ 278.12  | 17            |

A **segunda-feira concentra 42,6% das transações** da semana, seguida de sexta-feira (14,8%) e quinta-feira (14,6%). O valor médio é ligeiramente superior às terças-feiras (R\$ 327.56), sugerindo maior

volume financeiro no início da semana.

## 4. Indicadores de Risco

### 4.1 Tentativas de Login

O número de tentativas de login é um dos indicadores mais diretos de comprometimento de conta (credential stuffing, brute force). Transações com 3 ou mais tentativas são consideradas suspeitas nesta análise.

| Tentativas | Qtd. Transações | Valor Médio | Status   |
|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1          | 2390            | R\$ 298.03  | Normal   |
| 2          | 27              | R\$ 334.08  | Normal   |
| 3          | 31              | R\$ 265.92  | SUSPEITO |
| 4          | 32              | R\$ 253.76  | SUSPEITO |
| 5          | 32              | R\$ 308.96  | SUSPEITO |

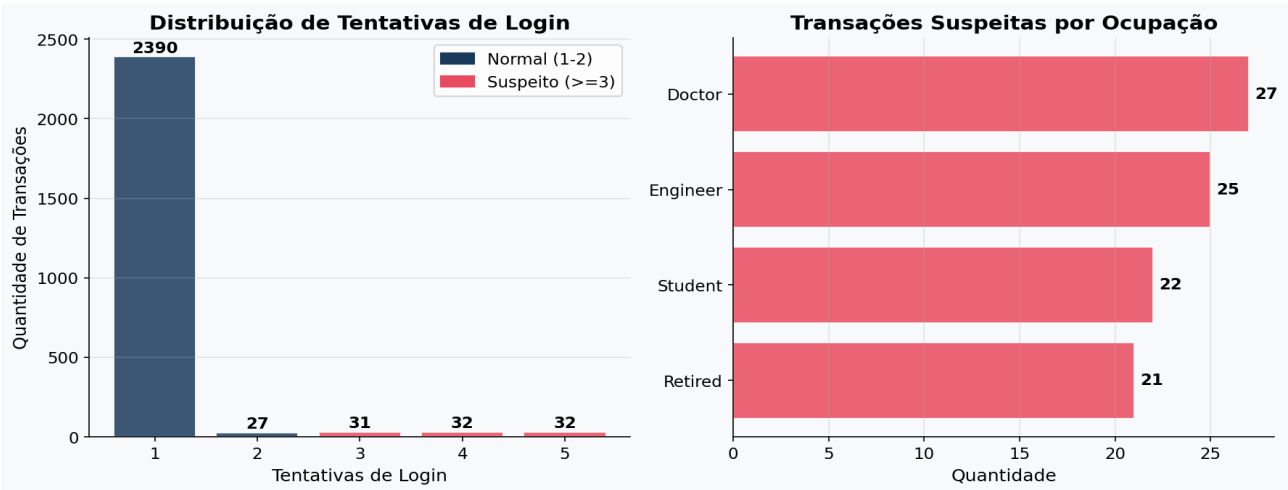


Figura 5 — Distribuição de tentativas de login e perfil das transações suspeitas

**ALERTA:** 95 transações (3.8%) com 3+ tentativas de login detectadas. Canal Online concentra 37 casos — recomenda-se implementar autenticação multifator (MFA) e bloqueio temporário após 3 falhas.

### 4.2 Transações de Alto Valor (P90)

Transações acima do percentil 90 (R\$ 701.31) são consideradas de alto valor e merecem atenção especial. Foram identificadas **252 transações nessa categoria**, com distribuição relativamente uniforme entre canais.

| Canal  | Qtd. Alto Valor | Valor Médio | Valor Máximo |
|--------|-----------------|-------------|--------------|
| ATM    | 83              | R\$ 1004.99 | R\$ 1919.11  |
| Online | 88              | R\$ 959.05  | R\$ 1831.02  |
| Branch | 81              | R\$ 957.39  | R\$ 1664.33  |

### 4.3 Razão Valor / Saldo da Conta

A razão entre o valor transacionado e o saldo disponível mede o impacto relativo da transação. Quando esse índice supera 50%, há risco elevado de esvaziamento intencional da conta. Foram identificadas **228 transações (9.1%)** nessa condição.

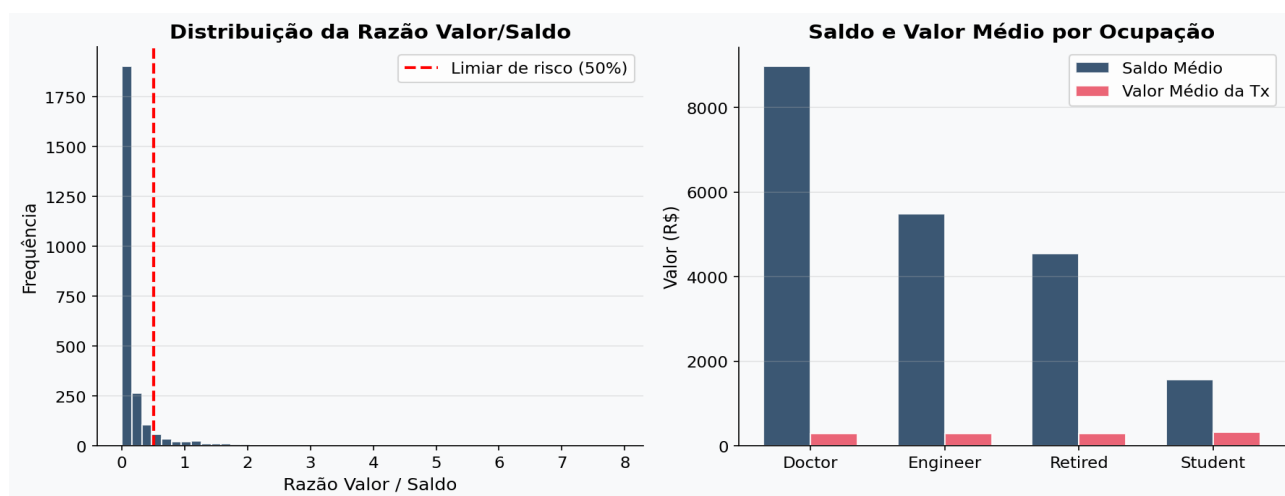


Figura 6 — Distribuição da razão valor/saldo e comparativo por ocupação



## 5. Análise Geográfica

As transações abrangem **43 cidades dos Estados Unidos**. A análise geográfica permite identificar regiões com maior concentração de atividade suspeita em relação ao volume total.

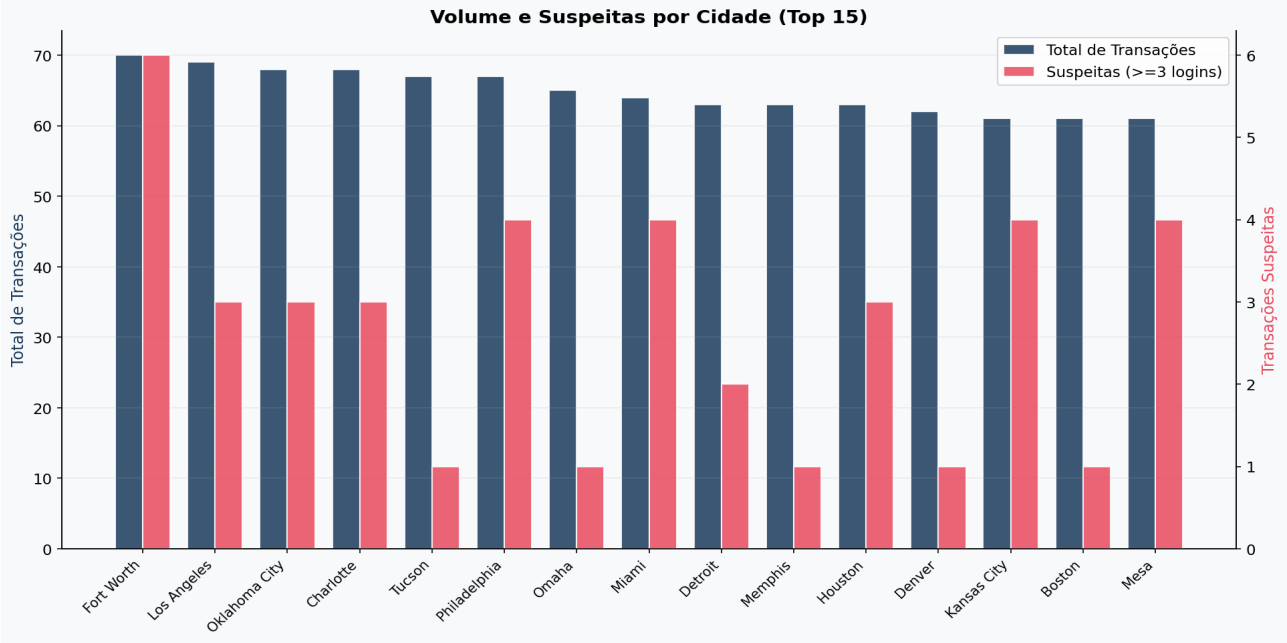


Figura 7 — Volume total e transações suspeitas por cidade (Top 15)

| Cidade        | Total Tx. | Valor Médio | Tx. Suspeitas | % Suspeitas |
|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| Fort Worth    | 70        | R\$ 296.81  | 6             | 8.6%        |
| Los Angeles   | 69        | R\$ 285.16  | 3             | 4.3%        |
| Oklahoma City | 68        | R\$ 319.35  | 3             | 4.4%        |
| Charlotte     | 68        | R\$ 260.04  | 3             | 4.4%        |
| Tucson        | 67        | R\$ 305.37  | 1             | 1.5%        |
| Philadelphia  | 67        | R\$ 290.59  | 4             | 6.0%        |
| Omaha         | 65        | R\$ 283.14  | 1             | 1.5%        |
| Miami         | 64        | R\$ 265.14  | 4             | 6.2%        |
| Detroit       | 63        | R\$ 327.14  | 2             | 3.2%        |
| Memphis       | 63        | R\$ 336.04  | 1             | 1.6%        |

## 6. Rastreamento de Dispositivos e IPs

O compartilhamento de dispositivos ou endereços IP entre múltiplas contas é um forte indicador de atividade coordenada de fraude — como uso de bots, farms de dispositivos ou redes proxy. A análise identificou padrões preocupantes nos dois vetores.

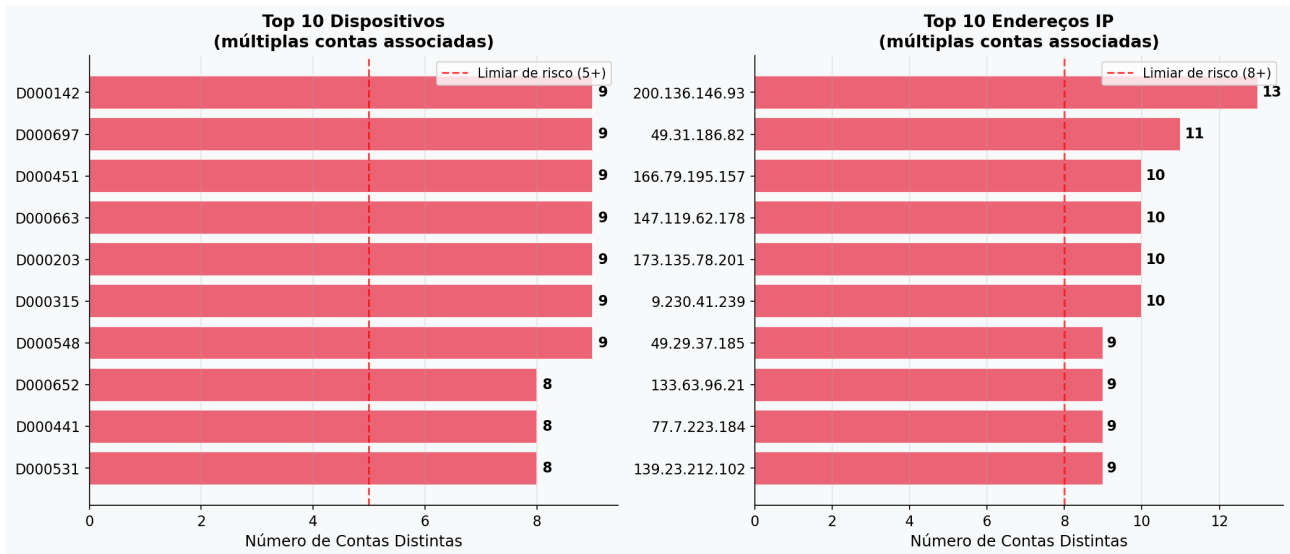


Figura 8 — Dispositivos e IPs com maior número de contas distintas associadas

### Dispositivos Mais Suspeitos (Top 10)

| Dispositivo | Contas | Transacoes | Valor Medio | Nível Risco |
|-------------|--------|------------|-------------|-------------|
| D000142     | 9      | 9          | R\$ 219.88  | ALTO        |
| D000697     | 9      | 9          | R\$ 353.69  | ALTO        |
| D000451     | 9      | 9          | R\$ 306.23  | ALTO        |
| D000663     | 9      | 9          | R\$ 214.47  | ALTO        |
| D000203     | 9      | 9          | R\$ 334.38  | ALTO        |
| D000315     | 9      | 9          | R\$ 181.64  | ALTO        |
| D000548     | 9      | 9          | R\$ 448.59  | ALTO        |
| D000652     | 8      | 8          | R\$ 170.12  | ALTO        |
| D000441     | 8      | 8          | R\$ 238.64  | ALTO        |
| D000531     | 8      | 8          | R\$ 133.37  | ALTO        |

### IPs Mais Suspeitos (Top 10)

| Endereco IP    | Contas | Transacoes | Valor Medio | Nivel Risco |
|----------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 200.136.146.93 | 13     | 13         | R\$ 207.44  | CRITICO     |
| 49.31.186.82   | 11     | 11         | R\$ 320.22  | CRITICO     |
| 166.79.195.157 | 10     | 10         | R\$ 359.77  | CRITICO     |
| 147.119.62.178 | 10     | 10         | R\$ 204.10  | CRITICO     |
| 173.135.78.201 | 10     | 10         | R\$ 221.28  | CRITICO     |
| 9.230.41.239   | 10     | 10         | R\$ 176.90  | CRITICO     |
| 49.29.37.185   | 9      | 9          | R\$ 260.46  | ALTO        |
| 133.63.96.21   | 9      | 9          | R\$ 184.46  | ALTO        |
| 77.7.223.184   | 9      | 9          | R\$ 405.44  | ALTO        |
| 139.23.212.102 | 9      | 9          | R\$ 420.50  | ALTO        |

CRITICO: O IP 200.136.146.93 esta associado a 13 contas distintas — comportamento tipico de infraestrutura fraudulenta centralizada. Recomenda-se bloqueio imediato e investigacao forense dos acessos originados deste endereco.

## 7. Conclusões e Recomendações

### 7.1 Conclusões

A análise de padrões transacionais na base de dados revelou múltiplos vetores de risco com potencial indicativo de fraude. Os principais achados podem ser agrupados em três categorias de severidade:

| Severidade | Descrição                                               | Ação Recomendada                            |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CRÍTICO    | IPs com 10+ contas associadas (3 IPs identificados)     | Bloqueio imediato + investigação forense    |
| ALTO       | 3.8% das transações com 3+ tentativas de login          | Implementar MFA e bloqueio automático       |
| ALTO       | 9.1% das transações consomem >50% do saldo              | Alertas em tempo real para esvaziamento     |
| MÉDIO      | Dispositivos com 7-9 contas associadas (7 dispositivos) | Monitoramento e verificação adicional       |
| MÉDIO      | 252 transações acima do P90 (R\$ 701)                   | Revisão manual para valores acima do limiar |
| BAIXO      | Concentração em Fort Worth e Los Angeles                | Monitoramento geográfico preventivo         |

### 7.2 Recomendações Estratégicas

- **Sistema de Pontuação de Risco em Tempo Real:** Implementar score de risco combinando tentativas de login, razão valor/saldo, histórico de IP e dispositivo para cada transação.
- **Autenticação Multifator (MFA):** Exigir segundo fator para transações com 2+ tentativas de login falhas ou valor acima do P75.
- **Monitoramento de Infraestrutura Compartilhada:** Criar alertas automáticos para dispositivos/IPs associados a mais de 3 contas distintas.
- **Regras de Limite por Sessão:** Bloquear automaticamente transações que consumam mais de 60% do saldo disponível em sessões com comportamento anômalo.
- **Análise de Velocidade:** Monitorar frequência de transações por conta — as contas com maior volume (12 transações no período) merecem revisão.
- **Modelo de Machine Learning:** Com os indicadores identificados, treinar um modelo supervisionado de detecção de fraude usando as variáveis: LoginAttempts, AmountToBalanceRatio, Channel, DeviceID e IP Address.

Relatório gerado automaticamente por análise exploratória e estatística. Os limiares utilizados (P90 para alto valor, 3+ para tentativas de login, 50% para razão valor/saldo) são parametrizáveis conforme política de risco da instituição.